LE THÉORÈME DE THALÈS

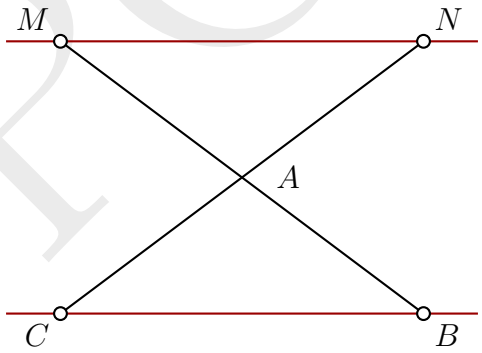
Prof : M. BA **Classe : 3 ème**

Durée : 6 heures **Année scolaire : 2025 – 2026**

I. Le théorème de Thalès direct

Activité 1

1. Tracer un triangle **ABCG**.
   - Placer un point **M** sur la droite **(AB)**, n'appartenant pas à la demi-droite **[AB)**.
   - Construire la parallèle à la droite **(BC)** passant par **M** : elle coupe la droite **(AC)** en **N**.
2. Mesurer les segments **AN**, **AM**, **AB**, **AC**, **MN** et **BC**.
3. Comparer les quotients : $\frac{AB}{AM}$, $\frac{AC}{AN}$ et $\frac{BC}{MN}$.
4. Construire une figure semblable avec d'autres dimensions et calculer à nouveau les quotients de la question 3. Que peux-tu conjecturer ?



1. Énoncé du théorème

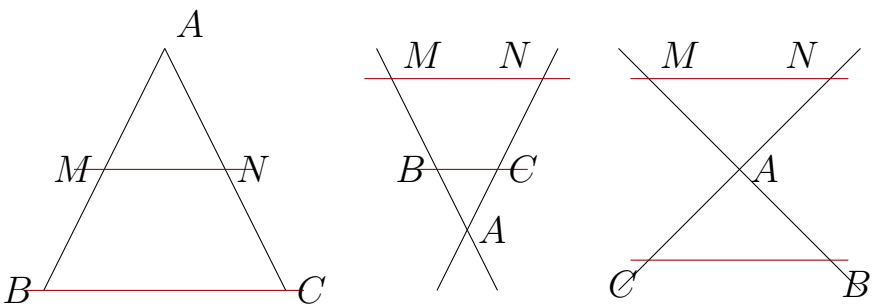
Soit deux droites (BM) et (CN) sécantes en un point A.
Si la droite (MN) est parallèle à la droite (BC), alors on a l'égalité des quotients suivante :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Remarque : Triangles en position de Thalès

Deux triangles sont dits **en position de Thalès** s'ils sont formés par deux droites sécantes coupées par deux droites **parallèles**.

Autrement dit, il y a une situation de Thalès (et donc égalité des quotients) **si et seulement si le parallélisme est vérifié**.
Trois configurations illustrent ce théorème.



2. Calcul d'une longueur

Le théorème de Thalès permet de calculer une longueur inconnue.
Règle : Pour calculer une longueur :

1. On écrit les conditions (droites sécantes et parallèles).
2. On écrit l'égalité des quotients.
3. On remplace les longueurs connues par leurs valeurs.
4. On calcule la longueur inconnue à l'aide d'un produit en croix.

Exemple 1

Soit un triangle ABC tel que $AM = 2$ cm, $AB = 5$ cm et $AC = 7$ cm.
La droite (MN) est parallèle à (BC). Calculer AN.

Solution 1

— Les droites (AB) et (AC) sont sécantes en A.
— Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès, on a :

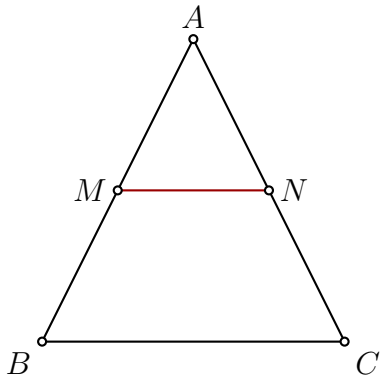
$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$$

En remplaçant par les valeurs :

$$\frac{2}{5} = \frac{AN}{7}$$

On calcule AN avec le produit en croix :

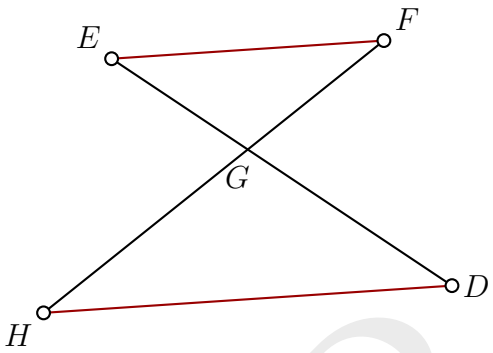
$$AN = \frac{2 \times 7}{5} = \frac{14}{5} = 2{,}8 \text{ cm}$$



Application 1

Les points F, G, H sont alignés et les points D, G, E le sont également. Les droites (EF) et (HD) sont parallèles.
On sait que : $GH = 15$ cm ; $GF = 6$ cm ; $GD = 14{,}2$ cm et $HD = 7{,}3$ cm.

PGB



Calculer les longueurs EF et EG.

Correction 1

Rappel des données :

— Les points F, G, H sont alignés et les points D, G, E sont alignés.

— Les droites (EF) et (HD) sont parallèles.

— $GH = 15$ cm ; $GF = 6$ cm ; $GD = 14{,}2$ cm et $HD = 7{,}3$ cm.

Calcul de la longueur EF :

1. Les droites (FH) et (ED) sont sécantes en G.
2. Les droites (EF) et (HD) sont parallèles.
3. D'après le théorème de Thalès (dans sa configuration croisée), on a l'égalité des quotients :

$$\frac{GE}{GD} = \frac{GF}{GH} = \frac{EF}{HD}$$

En utilisant les quotients $\dfrac{GF}{GH} = \dfrac{EF}{HD}$ et en remplaçant par les valeurs numériques connues :

$$\frac{6}{15} = \frac{EF}{7{,}3}$$

Par un produit en croix, on obtient :

$$EF = \frac{6 \times 7{,}3}{15} = \frac{43{,}8}{15} = 2{,}92 \text{ cm}$$

Calcul de la longueur EG : En utilisant cette fois les quotients $\dfrac{GE}{GD} = \dfrac{GF}{GH}$:

$$\frac{GE}{14{,}2} = \frac{6}{15}$$

Par un produit en croix :

$$GE = \frac{14{,}2 \times 6}{15} = \frac{85{,}2}{15} = 5{,}68 \text{ cm}$$

PCB

3. Montrer que deux droites ne sont pas parallèles

Méthode : Pour prouver que deux droites ne sont pas parallèles, on calcule séparément deux rapports de longueurs issus de configurations de Thalès et on montre qu'ils sont différents.

Exemple d'application :
Les droites (ES) et (MR) sont sécantes en T, avec :

$$TR = 11 \text{ cm}, \quad TS = 8 \text{ cm}, \quad TM = 15 \text{ cm}, \quad TE = 10 \text{ cm}$$

— D'une part :

$$\frac{TR}{TM} = \frac{11}{15} = \frac{11 \times 2}{15 \times 2} = \frac{22}{30}$$

— D'autre part :

$$\frac{TS}{TE} = \frac{8}{10} = \frac{8 \times 3}{10 \times 3} = \frac{24}{30}$$

On constate que :

$$\frac{TR}{TM} \neq \frac{TS}{TE}$$

Conclusion : Si les droites (RS) et (ME) étaient parallèles, alors l'égalité des quotients serait vérifiée d'après le théorème de Thalès. Comme ce n'est pas le cas, les droites (RS) **et** (ME) **ne sont pas parallèles**.

Exemple 2

Application 2

Correction 2

II. La réciproque du théorème de Thalès

Activité 2

1. Énoncé du théorème

2. Montrer que deux droites sont parallèles

Activité 3

Attention

Exemple 3

Application 3

Correction 3

PCB